НЕДЕЛЯ 05 / 52

Асинхронность и отмена

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Ожидание без блокировки: async и отмена — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Первый вызов: настоящий ответ и учебная подмена — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Реализовать отменяемое чтение и проверить сценарий отмены

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Ожидание без блокировки: async и отмена

Простыми словами

await приостанавливает асинхронный метод до результата. Это не обещание нового потока и не ускорение вычислений. CancellationToken — просьба остановиться, которую операция должна поддерживать и проверять.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week05; затем cd Week05. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
using var cts = new CancellationTokenSource(50);
try
{
    await Task.Delay(500, cts.Token);
    Console.WriteLine("Завершено");
}
catch (OperationCanceledException)
{
    Console.WriteLine("Ожидание отменено");
}
```

Что должно получиться

Ожидание отменится примерно через 50 мс. Точное время зависит от планировщика.

Попробуй сам

Поменяй таймаут на 1000 мс и сравни исход. Передай token через два своих метода. Проверь, что отмена не превращается в сообщение об успешном результате.

Если запутался

Создать token недостаточно: его нужно передать самой выполняемой операции.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка

курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему .Result и .Wait нежелательны в async-коде?

Проверка ответа

Почему .Result и .Wait нежелательны в async-коде? Они блокируют поток; await позволяет освободить его на время ожидания.

Один маленький опыт

Поменяй таймаут на 1000 мс и сравни исход. Передай token через два своих метода. Проверь, что отмена не превращается в сообщение об успешном результате.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Создать token недостаточно: его нужно передать самой выполняемой операции.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week05; затем cd Week05. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Ожидание отменится примерно через 50 мс. Точное время зависит от планировщика.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Первый вызов: настоящий ответ и учебная подмена

Простыми словами

Сначала отдели вызов модели от остального приложения интерфейсом. Подставной ответ помогает проверить код без сети. Для настоящего вызова нужен выбранный провайдер, его текущая документация и отдельный секрет.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Вход: «Повтори SQL JOIN».
Учебный fake: { "summary": "Повторить SQL JOIN" }.
Реальный путь: приложение → SDK провайдера → модель.
Сравнивай контракт и обработку ошибок, не выдавай fake за AI.
```

Что должно получиться

Локальная проверка работает без ключа; для реального вызова ты отдельно настраиваешь провайдера по Microsoft Learn.

Попробуй сам

Сделай ISummaryProvider и FakeSummaryProvider. Проверь один успешный ответ. При желании подключи реальный провайдер по текущему quickstart, сохранив ключ только в секретах.

Если запутался

Не вставляй ключ в браузерный JavaScript и не используй примеры SDK неизвестной версии вслепую.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Реализовать отменяемое чтение и проверить сценарий отмены

С чего начать

Сделай асинхронное чтение учебного файла с CancellationToken. Протяни токен от меню до операции. Отдельно проверь обычное завершение и отмену.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Реализовать отменяемое чтение и проверить сценарий отмены

Связь с темой

await приостанавливает асинхронный метод до результата. Это не обещание нового потока и не ускорение вычислений. CancellationToken — просьба остановиться, которую операция должна поддерживать и проверять.

Порядок действий

1. Сделай асинхронное чтение учебного файла с CancellationToken.

2. Протяни токен от меню до операции.

3. Отдельно проверь обычное завершение и отмену.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Создать token недостаточно: его нужно передать самой выполняемой операции.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Поменяй таймаут на 1000 мс и сравни исход. Передай token через два своих метода. Проверь, что отмена не превращается в сообщение об успешном результате.

Контрольный вопрос

Почему .Result и .Wait нежелательны в async-коде? Они блокируют поток; await позволяет освободить его на время ожидания.

30 минут: объяснить решение

Вести заметки: проблема, причина, варианты, решение, компромиссы; раз в месяц показывать проект. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Реализовать отменяемое чтение и проверить сценарий отмены. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Что меняется при замене fake на реальный сервис? Задержки, ошибки, лимиты и недетерминированность; контракт приложения остаётся.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.